

MCCC003-23 Algoritmos em Grafos

2026-3

[Jair Donadelli](mailto:jair.donadelli@ufabc.edu.br) --- jair.donadelli@ufabc.edu.br --- Sala 546 Torre 2 Bloco A
3ª 8h00 sala A-102-0 e 5ª 10h00 sala A-102-0

Nesta disciplina, apresentamos conceitos básicos da teoria dos grafos e como representar um grafo computacionalmente, apresentamos algoritmos eficientes para problemas clássicos em grafos e discutimos os tempos de execução e a correção dos algoritmos estudados.

Espera-se que ao final da disciplina o aluno seja capaz de modelar problemas em grafos, que o aluno conheça os principais problemas em grafos e os algoritmos eficientes que os resolvem. Espera-se também que o aluno tenha noções da complexidade de tempo de execução dos algoritmos cobertos ao longo do curso.

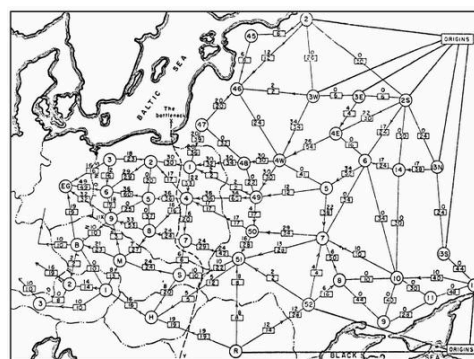


Figure 2
From Harris and Ross [1955]: Schematic diagram of the railway network of the Western Soviet Union and Eastern European countries, with a maximum flow of value 163,000 tons from Russia to Eastern Europe, and a cut of capacity 163,000 tons indicated as 'The bottleneck'.

Recomendações:	T-P-E-I:	Céditos	CH
Matemática Discreta I e II. Algoritmos e Estruturas de Dados I e II.	4-0-0-4	4	42h

E-mails: Toda comunicação 'aluno → professor' por email deve ser com o endereço oficial.

Os comunicados gerais 'professor → aluno' serão pelo sigaa.

Ementa

Revisão da terminologia básica de Teoria dos Grafos. Noções de análise de algoritmos. Estruturas de dados para representação de grafos. Buscas em largura e profundidade e suas aplicações: caminhos mínimos sem pesos, componentes conexas. Grafos ponderados. Árvores geradoras mínimas: algoritmos de Prim e Kruskal. Grafos Eulerianos e Hamiltonianos. O Problema do Caixeiro Viajante. Digrafos: definições básicas, componentes fortemente conexas e ordenação topológica. Caminhos mínimos em digrafos ponderados: algoritmos de Dijkstra, Bellman-Ford e Floyd-Warshall. Fluxo máximo: algoritmo de Ford-Fulkerson e suas aplicações.

Bibliografia básica

- BONDY, J. A.; MURTY, U. S. R. *Graph theory*. New York: Springer, 2008. (Graduate Texts in Mathematics, v. 244).
- ERICKSON, Jeff. *Algorithms*. 1. ed. [S. l.], 2019. Capítulos 5 a 11. Disponível em: <https://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/>.

- CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. *Algoritmos: teoria e prática*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

Bibliografia complementar

1. DIESTEL, R. *Graph Theory*. 6. ed. Heidelberg: Springer-Verlag, 2025.
2. SEDGEWICK, Robert. *Algorithms in C, Part 5: Graph Algorithms*. 3. ed. Reading, USA: Addison Wesley Professional, 2002.
3. DASGUPTA, Sanjoy; PAPADIMITRIOU, Christos H.; VAZIRANI, Umesh V. *Algorithms*. Boston, USA: McGraw-Hill, 2008.
4. David JOYNER, Minh VAN NGUYEN, Nathann COHEN. *Algorithmic Graph Theory*, [online](#), 2013.
5. Tim ROUGHGARDEN, *Algorithms Illuminated, Part 2: Graph Algorithms and Data Structures*, [online](#), 2018.
6. BRASSARD, Gilles; BRATLEY, Paul. *Fundamentals of algorithmics*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1996.
7. MANBER, Udi. *Introduction to algorithms: a creative approach*. Addison-Wesley.

Programação da disciplina

SETEMBRO							OUTUBRO							NOVEMBRO							DEZEMBRO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
		1	2	3	4	5					1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30				25	26	27	28	29	30	31	29	30						27	28	29	30	31		

Reposição dos feriados: não há

Programação das aulas

Semana	Tema principal	Tópicos	Referências	Atividades de leitura obrigatória
01	Fundamentos	Terminologia básica: grafos; adjacência; grau; subgrafos; passeios, trilhas, caminhos, circuitos e ciclos;	Bondy & Murty; Erickson; Cormen et al.	Notas de aula Lista 1
02	Congresso UFABC	não há aula	—	—
03	Representação	Isomorfismo; representações por matriz e lista de adjacência; noções de análise de algoritmos. Buscas.	Erickson; Cormen et al.	Notas de aula Notas de aula
04	Busca em largura e busca em profundidade	Busca em largura (BFS); busca em profundidade (DFS); Caminhos mínimos em grafos não ponderados;	Erickson; Cormen et al.	Notas de aula Lista 2

Semana	Tema principal	Tópicos	Referências	Atividades de leitura obrigatória
05	Árvores geradoras mínimas	Árvores, florestas. Grafos ponderados; árvores geradoras; problema da árvore geradora mínima. Algoritmos de Prim e Kruskal.	Erickson; Cormen et al.; Bondy & Murty	Notas de aula Lista 3
06	Grafos Eulerianos, Hamiltonianos e TSP	Trilhas e ciclos eulerianos; caminhos e circuitos hamiltonianos	Bondy & Murty; Erickson	Notas de aula
07	P1 e Digrafos e ordenação topológica	Digrafos; graus de entrada e saída; DAGs; ordenação topológica; componentes fortemente conexas	Bondy & Murty; Erickson; Cormen et al.	Notas de aula Lista 4
08	Caminhos mínimos em digrafos	Problema dos caminhos mínimos; relaxação; propriedades de caminhos mínimos; pesos não negativos; algoritmo de Dijkstra.	Erickson; Cormen et al.	Notas de aula Lista 5
09	Caminhos mínimos em digrafos II	Pesos negativos; ciclos negativos; caminhos mínimos de uma origem; caminhos mínimos entre todos os pares; algoritmo de Floyd-Warshall.	Erickson; Cormen et al.	Notas de aula
10	Fluxo máximo	Redes de fluxo; capacidades; conservação de fluxo; fluxos e cortes; caminhos aumentantes;	Erickson; Cormen et al.	Notas de aula Lista 6
11	Fluxo máximo	algoritmo de Ford-Fulkerson; fluxo máximo e corte mínimo		
12	P2 e Sub			
13	Avaliação recuperativa			

[NOTAS DE AULA](#) em único arquivo pdf (contruída no decorrer da disciplina)

Atendimento

Terças das 10h às 12h ou em horário previamente combinado pessoalmente ou por email.

Avaliação

2 **provas**: 29/10 (conteúdo até semana 06) e 01/12 (conteúdo todo, principalmente a partir da P1).

As avaliações são individuais, presenciais e sem consulta.

Na correção das avaliações serão considerados:

1. Apresentação clara, legível, discursiva, uniforme, objetiva das soluções dos problemas.
2. Atendimento às normas de correção ortográfica e gramatical.
3. Observância às orientações específicas da atividade/exercício.

Conceito final

Nas avaliações serão atribuídos conceitos cujo resultado, ao final da disciplina, será de acordo com a seguinte tabela (P2 tem peso maior)

P1		A	B	C	D	F		A	B	C	D	F		A	B	C	D	F		A	B	C	D	F		A	B	C	D	F
P2	A						B						C						D						F					
Final		A	A	B	B	C		A	B	B	C	D		B	C	C	C	F		D	D	F	F	F		F	F	F	F	F

Frequência mínima de 75%, caso contrário o conceito final é **O**.

Instruções para as provas

1. *Podem* utilizar lápis, desde que a escrita seja legível, ou caneta, exceto na cor vermelha.
2. *Podem* responder às questões em qualquer ordem.
3. *Podem* usar parte da folha de resposta como rascunho, identificando-a no topo da página com a palavra Rascunho.
4. *Podem* entregar a prova a qualquer momento, desde que assinem a lista de presença.
5. *Devem* trazer um documento com foto atual.
6. *Devem* deixar as mochilas no chão, com o celular dentro (desligado ou silenciado). É **proibido** o uso de eletrônicos (celular, calculadoras, smartwatches, etc), bem como bonés e chapéus.
7. *Devem* entregar a folha de questões juntamente com a folha de respostas.
8. *Devem* deixar sobre a carteira **somente** lápis, caneta, borracha, documento e garrafa d'água. Qualquer outro objeto deve ser guardado.
9. Ida ao banheiro apenas mediante a entrega definitiva da prova.
10. Todo aluno poderá, eventualmente e a critério do professor, ser arguido oralmente sobre as soluções apresentadas na prova e essa arguição será parte da avaliação.

O não cumprimento das instruções implica anulação da prova.

Na constatação de fraude, o aluno será *reprovado*.

O Código de Ética da Universidade Federal do ABC

Estabelece em seu Artigo 25 que, quanto aos trabalhos acadêmicos, é eticamente inaceitável que os discentes:

- I. fraudem avaliações;
 - II. fabriquem ou falsifiquem dados;
 - III. plagiem ou não creditem devidamente autoria;
 - IV. aceitem autoria de material acadêmico sem participação na produção;
 - V. vendam ou cedam autoria de material acadêmico próprio a pessoas que não participaram da produção.
-

Recuperação

Tem direito ao exame recuperação, que engloba todo o conteúdo da disciplina, aqueles que foram aprovados com D ou reprovados com F e obtiveram *frequência mínima*. O resultado do exame é um conceito que compõe com o conceito final **M** obtido na avaliação regular da disciplina como segue:

M	Recuperação	Resultado
D	A ou B	C
D	C	D
F	A	C
F	B ou C	D
F	D	F

A prova será em **08/12**. O aluno interessado em realizar a recuperação deverá se manifestar de 04/12 a 06/12 por email ou através de formulário de acordo com as instruções que serão enviadas em um momento apropriado durante a disciplina.

Substitutiva

A prova será em **03/12**. Nos casos previstos em resolução, mediante a devida comprovação.

O aluno que perder prova e tiver interesse em fazer a substitutiva deve entrar em contato com o professor mas só envie o comprovante quando for solicitado.

Links

1. Provas antigas (não tem)
 2. [Notas de aula de Teoria dos Grafos](#)
-